

妊娠と甲状腺疾患

母体と胎児の変化、それぞれへの影響を理解しておく

荒田 尚子* ARATA, Naoko

Basedow 病や慢性甲状腺炎などの甲状腺疾患は、女性に多く、特に妊娠可能年齢で頻度が高い。日本における性別・年齢別通院率の調査では、同年齢女性の1000人に6~9人は同疾患で通院中とされている。また、甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症は妊婦の1000人に1~3人に合併するとされ、潜在性甲状腺機能異常までも含めると甲状腺機能の異常は数%に上ると推定される¹⁾。

甲状腺機能亢進症が未治療またはコントロール不良の場合は、流早産や死産、低出生体重児、妊娠高血圧症候群、心不全、新生児甲状腺機能異常など、母体・胎児ともにその影響が起り得、それらの発症リスクは一般妊婦に比較して高い。一方で、甲状腺機能低下症が未治療またはコントロール不良の場合も、流早産、妊娠高血圧症候群、常位胎盤早期剥離、低出生体重児、分娩後出血、児の発達への影響など、母体・胎児双方に悪影響が及ぶことがあるので、妊娠中のみならず妊娠前からの適切な管理が必要である¹⁾。

妊娠前・妊娠中・出産後の甲状腺疾患の治療には、妊娠中の甲状腺機能の変動や甲状腺疾患が妊娠に与える影響、薬物治療の胎児への影響をふまえたうえでの管理が重要となる。

妊娠中の甲状腺機能の生理的な変動 (図1)¹⁾

妊娠時には、エストロゲンの増加によって血中サイロキシン結合蛋白 (TBG) が増加し、血中総サイロキシン (TT₄) が増加する。生理作用を発揮する遊離 T₄ (FT₄) は TBG の増加の影響を受けないので、妊娠中の甲状腺系の評価には TT₄ ではなく FT₄ を用いることが多い。妊娠10週をピークに胎盤から分泌されるヒト絨毛性ゴナドトロピン (hCG) のβサブユニットは、甲状腺刺激ホルモン

(TSH) のβサブユニットとかなりの相関性があるため、hCG が弱い TSH 作用をもち、同時期を中心に FT₄ の軽度上昇と TSH の軽度低下をしばしば認める²⁾。

妊娠中期・後期には、FT₄ 値は非妊娠時に比べて低値^{*1}を示すため、甲状腺機能低下の指標としては、より敏感に甲状腺機能低下を反映する TSH 値を用いる。その上限値は、妊娠第1三半期は2.5μIU/mL、妊娠第2・三半期には3.0μIU/mL を用いることが多い。胎児甲状腺は10~12週にヨウ素摂取が始まり、18~20週に T₄ 分泌を開始するが、胎内

では低 T₃ 状態を保つ。また、母体の T₄ の一部は胎児に移行することがわかっている。

妊娠初期の甲状腺機能亢進症の鑑別

妊娠初期には、一般妊婦の1~3%にみられる hCG の TSH 受容体刺激作用に由来する妊娠性一過性甲状腺機能亢進症 gestational transient thyrotoxicosis と、一般妊婦の0.1~1%にみられる Basedow 病を鑑別することが重要である。ヨウ素摂取充足~過剰地域である日本では、妊娠性一過性甲状腺機能亢進症は5.5%³⁾との報告もある。

TSH 受容体抗体の測定法には TSH 受容体結合阻害活性 (TBII, いわゆる TRAb) と甲状腺刺激抗体 (TSAb) の2つがあるが、妊娠性一過性甲状腺機能亢進症と Basedow 病の鑑別のためには TRAb の測定が有用である。TRAb が陰性の場合は、ほぼ妊娠性一過性甲状腺機能亢進症であり、悪阻などへの対症療法が中心となり、4~6週間後に FT₄ の正常化を確認する。TRAb が陰性にもかかわらず妊娠後半になっても甲状腺機能亢進症が持続する場合には、抗体陰性の Basedow 病、機能的甲状腺腫、TSH 受容体異常による非自己免疫性甲状腺機能亢進症⁴⁾などの可能性を考える。

* 国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 母性内科

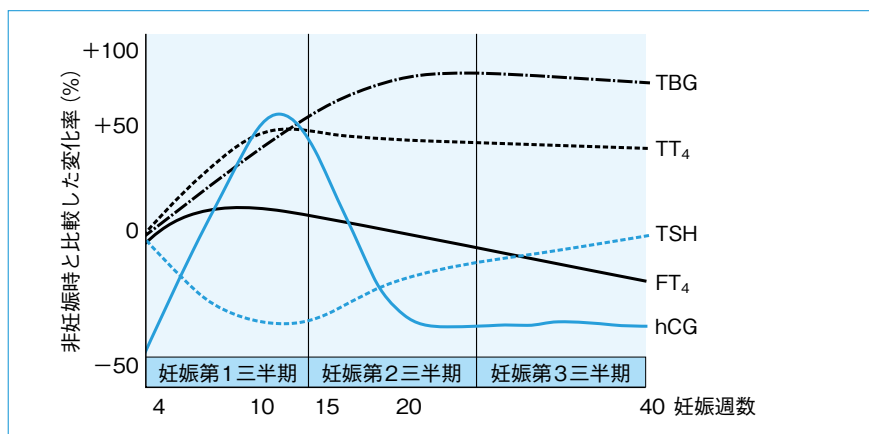
*1 キットによりその程度はさまざまである。

図1 正常妊娠に伴う母体甲状腺系の変化

妊娠中は甲状腺ホルモン需要量が非妊娠時の約1.3~1.5倍に増大する。妊娠成立後、卵巣や胎盤でのエストロゲン産生増大によって妊娠15週くらいまでに血中サイロキシン結合蛋白(TBG)濃度は非妊娠時の約2倍に増加する。それによって、血中総サイロキシン(TT₄)濃度も非妊娠時の約1.5倍に増加する。妊娠10週をピークに胎盤から分泌されるヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)の甲状腺刺激作用は、甲状腺ホルモンの需要増大による不足を補完する。妊娠初期には遊離サイロキシン(FT₄)の軽度上昇と甲状腺刺激ホルモン(TSH)の軽度低下を認める。

(Burrow GN, et al. Maternal and fetal thyroid function. N Engl J Med 1994; 331:1072-8を参考に作成)

FT₄: 遊離サイロキシン, TBG: 血中サイロキシン結合蛋白, TSH: 甲状腺刺激ホルモン, TT₄: 血中総サイロキシン, hCG: ヒト絨毛性ゴナドトロピン



Basedow 病の管理

妊娠前の管理

Basedow 病の大半は妊娠中には軽快し、抗甲状腺薬の減量・中止が可能である。一方で、甲状腺機能がコントロール不良の場合は、流産、死産、低出生体重児、妊娠高血圧症候群、心不全、胎児甲状腺腫や新生児甲状腺機能異常などの発症頻度が一般妊婦に比較して高くなる⁵⁾。それらのリスクは妊娠前からの治療で軽減されるので、妊娠前からのコントロールが重要である。

抗甲状腺薬には、チアマゾール(MMI, メルカゾール[®])とプロピルチオウラシル(PTU, プロパジール[®]またはチウラジール[®])の2種類がある。一般的にはMMIのほうが効果・副作用・コンプライアンスの面で優れていることから、非妊娠時はMMIを第一選択薬として使用

する。

しかし、妊娠初期のMMIの胎児への曝露は、頭欠欠損、食道閉鎖と気管食道瘻、後鼻孔閉鎖、臍腸管遺残、臍帯ヘルニア、顔貌異常、精神発達遅延などの組み合わせを示す奇形症候群(チアマゾール奇形症候群)と関連していることが明らかにされ、日本では、特に臍腸管関連奇形と臍帯ヘルニアとの関連性が強いことが報告されている^{6,7)}。その頻度は少なくとも1.8%以上^{6,7)}であるため、器官形成期である妊娠初期は、可能な限りMMIの継続を避けるべきと考えられる。

MMIの催奇形性リスクとPTUの重篤な副作用リスクの最小化を両立させて、良好な甲状腺機能のコントロールを目指す必要があり、個々の症例に応じた妊娠前管理方法を選択する。例えば、MMIで妊娠前に甲状腺機能を良好にコントロールしてMMI維持量(10 mg/日以下)でのコントロールが可能となったらPTUに変更する、もしくは基礎体温測

定や妊娠検査薬により早期に妊娠を確認する、妊娠確認後のMMIからPTUやヨウ化カリウムへの薬物変更やMMIの中止を指導する、などが挙げられる。難治性の場合や抗甲状腺薬に重篤な副作用を認めた場合などは、外科治療やアイソトープ治療(放射性ヨウ素治療)を考慮する。

現在、日本で「妊娠初期に投与されたMMIの妊娠結果に与える影響に関する前向き研究」(POEM^{*2} Study)が多施設合同で行われており⁶⁾、妊娠判明後のMMIの中止・変更でよいのか、PTUや無機ヨウ素と先天異常リスクとの関連性、薬物選択とその他の妊娠転帰との関連性などについて、2016年内に最終解析で明らかにされる予定である。

妊娠中の管理

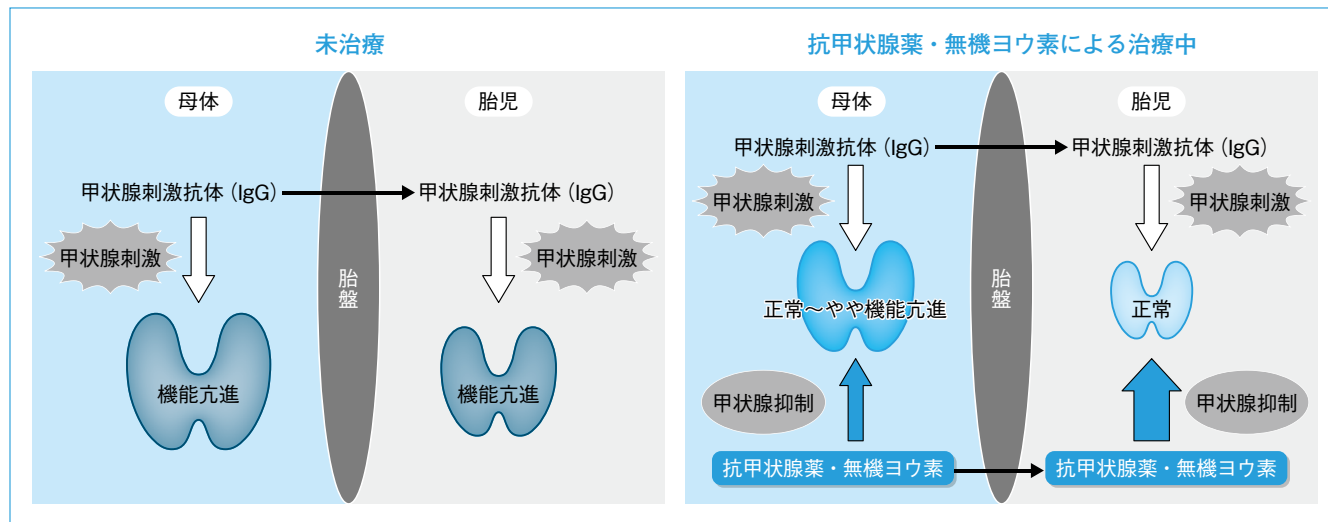
◎妊娠初期のBasedow 病の合併

妊娠初期に初めて甲状腺機能亢進を指摘され、かつTRAbが陽性の場合には、Basedow 病の合併と考えられる。Basedow 病は妊娠性一過性甲状腺機能亢進症を合併しやすいため、妊娠10週前後にFT₄が高値(>5 ng/dL)の場合や機能亢進症状が強い場合、切迫流産などの早急に甲状腺機能を是正しなければならない場合を除き、2~3週間後にFT₄、TSHの経過をみて、抗甲状腺薬治療を行うか否かを判断する。早急な治療が必要な場合、FT₄の改善が認められない場合にはヨウ化カリウム(丸、末)を10~50 mg/日で併用する。

妊娠初期には、MMIの使用はチアマゾール奇形症候群との関連性があるのでPTUを第一選択薬とするが、妊娠中期(妊娠14週~)以降であれば副作用や効果の観点からMMIを第一選択薬とする。機能亢進の程度や緊急性によってPTUは200~300 mg/日(分2~分3)、MMIは15~30 mg/日(分1~分2)で開始し、2週間ごとにFT₄値(およびFT₃値)をみながら漸減する。

図2 母体 Basedow 病の胎児甲状腺機能への影響（母体に手術やアイソトープ治療の既往のない場合）

胎児の甲状腺が完成した妊娠 20 週以降は、母体の甲状腺刺激抗体（IgG）は胎児の甲状腺も刺激する。抗甲状腺薬も胎盤を通過するため、母体の甲状腺機能亢進症の治療をうまく行えば、同時に胎児の甲状腺機能亢進症の治療となるが、抗甲状腺薬は母体よりも胎児の甲状腺機能をより強く抑制する。IgG：免疫グロブリン



◎妊娠前から管理されている Basedow 病

妊娠初期は、前述のとおり可能なかぎり MMI の使用を避け、PTU もしくはヨウ化カリウムに変更する。妊娠中は薬物の減量・中止が可能なことが多いが、それらが見込めない場合は妊娠中期以降に MMI に変更する。ヨウ化カリウムは急に中止すると甲状腺機能が増悪するため、MMI と併用しながら漸減・中止する。変更の際には、PTU 150 mg を MMI 10 mg 相当の効果として薬量を調整するのがよい。抗甲状腺薬開始または変更後、2 週ごとに最低 2 か月間は白血球数、白血球分画および肝機能をチェックし、顆粒球減少症（無顆粒球症）の症状出現時（咽頭痛や 38℃ 以上の発熱）には医師に連絡するよう説明する。

無機ヨウ素を Basedow 病の治療に用いた際の胎児の甲状腺機能抑制作用は、抗甲状腺薬より弱い⁸⁾との報告があり、無機ヨウ素の母体への副作用はまれで即効性があることから、軽症の場合は 10～50 mg/日のヨウ化カリウム投与のみで様子を見ることもある。ただし、母体

に対する甲状腺機能抑制作用は確実なものではないことから、妊娠初期の一時的な MMI 回避目的に限って使用する。

◎妊娠 20 週以降

胎児甲状腺が機能し始める妊娠 20 週以降は、抗甲状腺薬は胎盤を通過し、母体より胎児の甲状腺機能をより強く抑制する傾向がある（図 2）。妊娠後期は、FT₄ 値を非妊娠時の正常上限値付近に維持することで胎児の甲状腺機能低下を避けるといわれているが、FT₄ 値を非妊娠時の正常上限値にすると、FT₃ 値は非妊娠時の上限値を超えて母体の甲状腺機能は亢進状態となる。妊娠高血圧症候群、糖代謝異常、切迫早産などを合併する場合は母体の FT₃・FT₄ 値の正常化を優先させる。

抗甲状腺薬による母体甲状腺機能の抑制ではまず胎児甲状腺機能を抑制するので、外科治療やアイソトープ治療の既往がなければ、抗甲状腺薬とレボチロキシン（LT₄）の併用は行わない。妊娠後期までに抗甲状腺薬の減量・中止ができない場合は、胎児甲状腺腫などの胎児甲状

腺モニタリングや、新生児甲状腺機能チェックが可能な Basedow 病治療に精通した周産期施設での管理が望ましい。また、抗甲状腺薬治療で重篤な副作用が出現した場合、高用量の抗甲状腺薬でも甲状腺機能がコントロールできなければ外科治療を考慮する。外科治療の最も適した時期は妊娠中期⁹⁾といわれている。アイソトープ治療は、妊娠中および授乳中は禁忌である。

胎児・新生児 Basedow 病の予測

Basedow 病による甲状腺機能亢進症では、甲状腺刺激活性を有する抗 TSH 受容体抗体（TRAb, TSAb）が胎盤を通過して胎児に移行するために、約 1～2% の Basedow 病母体の新生児に一過性甲状腺機能亢進症が認められる。多くの Basedow 病の場合、妊娠中に抗 TSH 受容体抗体（TRAb, TSAb）は低下する。一方で、妊娠後半になっても TRAb が 10 μIU/mL 以上（第 1 世代では 50% 以上）かつ TSAb が中等度高値以上の場合、新生児甲状腺機能亢進症の可能性を考慮^{10～12)}、新生児科医や小児科医との

表1 米国ガイドラインに沿った、妊娠に関連したレボチロキシン治療中の慢性甲状腺炎の管理

妊娠前のコントロール目標	TSH 値<2.5 μ IU/L になるよう LT ₄ を調整
妊娠成立後の LT ₄ 増量	• 妊娠テストが陽性になったら、25~30% の増量か、1 日量を週に 9 日分 (29% の増量) に増加する • LT₄ 量は、通常は妊娠 4~6 週までに増量
妊娠中 LT ₄ 治療の TSH 値の指標	TSH 値を各妊娠三半期の基準値内もしくは下記基準内に正常化 妊娠第 1 三半期 (~13 週) : (0.1 ^{*1}) ~2.5 μ IU/mL 妊娠第 2 三半期 (14~27 週) : (0.2 ^{*1}) ~3.0 μ IU/mL 妊娠第 3 三半期 (28 週以降) : (0.3 ^{*1}) ~3.0 (3.5 ^{*2}) μ IU/mL
TSH 値モニタリングの頻度	TSH 値を妊娠第 1 三半期は 4 週間ごとにモニタリングし、妊娠 26~32 週の間に母体の TSH 値を最低 1 回はチェック
産後 LT ₄ 量の調整	出産後、LT ₄ は妊娠前の量に減量
産後 TSH 値フォローの時期	出産後 6~12 週と 6 か月時点、または臨床的に必要な時期

*1 American Thyroid Association の推奨

*2 American Association of Clinical Endocrinologists/American Thyroid Association の推奨

LT₄ : レボチロキシン, TSH : 甲状腺刺激ホルモン

Stagnaro-Green A, et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum. *Thyroid* 2011 ; 21 : 1081-125. De Groot L, et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum : an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2012 ; 97 : 2543-65. および Garber JR, et al. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults : co-sponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. *Endocr Pract* 2012 ; 18 : 988-1028 より作成

連携が必要となる。

妊娠中は、外科治療やアイソトープ治療の既往がなければ抗甲状腺薬による母体治療が胎児 Basedow 病の治療にもなるが、出生後は経胎盤性に移行した抗甲状腺薬が消失して新生児 Basedow 病を発症するので、前述のように新生児甲状腺機能亢進が疑われる場合には、新生児の甲状腺機能の症状とホルモン値のフォローアップが重要となる。

外科治療やアイソトープ治療の既往のある場合は、母体甲状腺機能が正常または低下していても、妊娠 20~24 週に TSH 受容体抗体 (TRAb, TSAb) を測定する。抗体価が高く、胎児頻拍や胎児発育遅延などがあれば、胎児心拍数や経腹超音波による胎児成長や胎児甲状腺腫評価などを指標として、胎児甲状腺機能亢進症を抗甲状腺薬で治療し、母体は LT₄ 投与で機能低下を避ける。

授乳中の薬物療法

日本甲状腺学会のガイドライン¹³⁾では、300 mg/日以下の PTU、10 mg/日以下の MMI であれば、完全母乳であっても

児の甲状腺機能に影響はないとされる。それ以上の用量の抗甲状腺薬を内服している場合は、服用から 6 時間までは人工栄養とするか、乳児の甲状腺機能のチェックをすすめている。欧米では、PTU の副作用である重篤な肝障害を理由に、授乳中の第一選択薬として MMI が推奨されている¹⁴⁾。授乳中の母体への無機ヨウ素投与は、乳腺上皮細胞のナトリウムヨウ素トランスポーターによる母乳中へのヨウ素濃縮のため、極力避けるか、やむを得ず投与する場合は乳児甲状腺機能のチェックを行う。

甲状腺機能低下症

妊娠に与える影響

明らかな甲状腺機能低下症は不妊や流早産、妊娠高血圧症候群、常位胎盤早期剝離、貧血、分娩後出血、帝王切開、新生児集中治療室入院などのリスクを増加させるとされている。しかし、治療によってそれらのリスクは軽減されることから、適切な治療が重要となる^{5, 14~16)}。一方、

胎児の甲状腺機能が働き始める前、すなわち妊娠前半に母体の甲状腺ホルモンが不足していると、胎児の甲状腺に問題がなくても児の精神神経学的発達が遅れる¹⁷⁾との見解がある。いずれも、ヨウ素摂取量が十分とはいえない地域からの報告であり、ヨウ素摂取充足~過剰地域である日本の成績とは一致していない¹⁸⁾。

TSH 2.5 μ IU/mL 以上の非常に軽度の潜在性甲状腺機能低下であっても、甲状腺自己抗体が陽性であることと独立して流産に関連がある¹⁹⁾ことが報告されている。また、妊娠初期における潜在性甲状腺機能低下症と、子癇前症や周産期死亡リスク増加との関連性も明らかにされている。さらに、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (TPOAb) 陽性の場合には、これらの妊娠への悪影響が、LT₄ による介入により改善・消失することが無作為化比較試験で示されたことから、甲状腺自己抗体陽性の場合、すなわち慢性甲状腺炎の場合は、妊娠前、妊娠第 1 三半期ともに TSH 2.5 μ IU/mL 未満に甲状腺機能をコントロールすることが推奨される^{14~16)} (表 1)。

表2 妊娠を考慮した甲状腺機能低下症のレボチロキシン投与量の目安

甲状腺自己抗体陽性の場合にはレボチロキシン (LT₄) を開始する。甲状腺自己抗体陰性であっても、流早産などのリスクがある場合や患者自身が希望する場合は LT₄ 開始を考慮する。妊娠中の甲状腺刺激ホルモン (TSH) 値のモニタリングは、妊娠第 1 三半期は 4 週間ごと、26~32 週の間に 1 回行う。産後は、LT₄ を中止または減量し、4~8 週間後に再度 TSH 値と FT₄ 値をチェックする。

診断時 TSH (μIU/mL)	LT ₄ 開始量の目安 [μg/日 (体重 50 kg)]	
	非妊娠時	妊娠初期
2.5~正常上限値	25~37.5	50
正常上限値~10	50	75
10 以上または顕性甲状腺機能低下 (FT ₄ 低下と TSH 高値)	75~100	100~125

FT₄: 遊離サイロキシン, LT₄: レボチロキシン, TSH: 甲状腺刺激ホルモン

妊娠中の管理

妊娠中には顕在性甲状腺機能低下症が 0.3~0.5%、潜在性甲状腺機能低下症が 2~3% にみられ、その原因の大半は慢性甲状腺炎（橋本病）である²⁰⁾。妊娠 5~15 週にかけて甲状腺ホルモンの需要が約 1.3~1.5 倍に増大することより、妊娠成立後は甲状腺ホルモンの増量が必要となることが多い。妊娠に関連した LT₄ 治療中の慢性甲状腺炎について、米国のガイドラインに沿った管理方法を表 1 に示す。妊娠第 1 三半期は 4 週間ごとに、その後は 26~32 週に 1 回、FT₄ 値と TSH 値の測定を行い、血中 TSH 値は、妊娠第 1 三半期は 2.5 μIU/mL 未満、妊

娠第 2 三半期以降は 3.0 (3.5) μIU/mL 未満を目標に補充量の調整を行う^{14~16)}。妊娠を考慮した甲状腺機能低下症の LT₄ 投与量の目安を表 2 に示す。

出産後の甲状腺機能異常

出産後の甲状腺機能異常は、一般の妊産婦の約 5~10% に出現し、特に甲状腺自己抗体陽性の妊産婦では、高率に機能異常が発生する²¹⁾。出産後 1 年以内に起こる、Basedow 病以外の新規の甲状腺の自己免疫により起こる病態は、出産後甲状腺炎 postpartum thyroiditis (PPT) とよばれる。産後うつなどで考慮が必要な病態である。長期的には自然軽快することが多いが、20~40% では持続する甲

状腺機能低下症に陥る²²⁾。出産後 2~4 か月で発症する甲状腺中毒症のほとんどは破壊性甲状腺炎であり、引き続き出産後 5~8 か月で甲状腺機能低下症へと移行することが多い (PPT)。

妊娠第 1 三半期に甲状腺自己抗体が陽性であった妊婦では、60% が出産後に甲状腺機能異常症を合併し²¹⁾、1 型糖尿病や全身性エリテマトーデス (SLE) などの自己免疫疾患に罹患している場合も高頻度に合併する。これらの女性では、出産後 6~12 週、および出産後 6 か月時点で甲状腺機能をチェックすることが望ましい¹⁵⁾。



妊娠中の甲状腺疾患の管理は、妊娠中の母体の甲状腺系の変化と胎児の甲状腺機能の発達、甲状腺機能異常が妊娠の転帰や胎児に与える影響、薬物療法による胎児への影響などを理解して行う必要がある。特に、母体 TRAb 高値例や妊娠後期になっても薬物療法が必要な Basedow 病合併妊娠の場合は、複数科からなる医療チームによる総合的な診療が重要となる。また、慢性甲状腺炎をもった女性の妊娠前・妊娠中・出産後管理においては、通常以上に甲状腺機能の細やかなコントロールが必要となるので、医療者はそのことを十分に知っておく必要がある。

●文献

- Burrow GN, Fisher DA, Larsen PR. Maternal and fetal thyroid function. N Engl J Med 1994; 331: 1072-8. PMID: 8090169
- Ballabio M, Poshychinda M, Ekins RP. Pregnancy-induced changes in thyroid function: role of human chorionic gonadotropin as putative regulator of maternal thyroid. J Clin Endocrinol Metab 1991; 73: 824-31. PMID: 1909707
- Orito Y, Oku H, Kubota S, et al. Thyroid function in early pregnancy in Japanese healthy women: relation to urinary iodine excretion, emesis, and fetal and child development. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 1683-8.

Summary

- 甲状腺疾患は妊娠可能年齢の女性に多くみられる。甲状腺機能亢進症・低下症ともに、コントロール不良の状態では妊娠継続や母体・胎児への影響もあり、甲状腺疾患の診療を行ううえで妊娠中の管理にも精通しておく必要がある。
- Basedow 病では、プロピルチオウラシル (PTU) の重篤な副作用リスクや治療効果の劣性、およびチアマゾール (MMI) の催奇形性のバランスを考慮して、薬物選択ならびに妊娠時期ごとの薬物変更を行い、良好な甲状腺機能のコントロールを目指す必要がある。
- 慢性甲状腺炎では、レボチロキシン (LT₄) 量の細やかな調節が重要であり、妊娠前、妊娠第 1 三半期ともに甲状腺刺激ホルモン (TSH) 値を 2.5 μIU/mL 未満にすることで、流早産などの妊娠合併症を予防することが可能である。

- PMID : 19258403
4. Rodien P, Brémont C, Sanson ML, et al. Familial gestational hyperthyroidism caused by a mutant thyrotropin receptor hypersensitive to human chorionic gonadotropin. *N Engl J Med* 1998 ; 339 : 1823-6. PMID : 9854118
 5. Casey BM, Leveno KJ. Thyroid disease in pregnancy. *Obstet Gynecol* 2006 ; 108 : 1283-92. PMID : 17077257
 6. 荒田尚子. 妊娠と甲状腺疾患 抗甲状腺薬に関する POEM スタディの概要. *日本臨床* 2012 ; 70 : 1976-82.
 7. Yoshihara A, Noh J, Yamaguchi T, et al. Treatment of graves' disease with antithyroid drugs in the first trimester of pregnancy and the prevalence of congenital malformation. *J Clin Endocrinol Metab* 2012 ; 97 : 2396-403. PMID : 22547422
 8. Momotani N, Hisaoka T, Noh J, et al. Effects of iodine on thyroid status of fetus versus mother in treatment of Graves' disease complicated by pregnancy. *J Clin Endocrinol Metab* 1992 ; 75 : 738-44. PMID : 1517362
 9. Levinson G. Anesthesia for surgery during pregnancy. In : Hughes SC, Levinson G, Rosen MA, eds. *Shnider & Levinson's anesthesia for obstetrics*. 4th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2002 : 249-65.
 10. Momotani N, Iwama S, Momotani K, et al. Power of TSAb/TB II in diagnosing fetal thyrotoxicosis and predicting neonatal hyperthyroidism. *Thyroid* 2007 ; 17 (S1) : S-105.
 11. Kamijo K. TSH-receptor antibodies determined by the first, second and third generation assays and thyroid-stimulating antibody in pregnant patients with Graves' disease. *Endocr J* 2007 ; 54 : 619-24. PMID : 17641440
 12. Barbesino G, Tomer Y. Clinical review : Clinical utility of TSH receptor antibodies. *J Clin Endocrinol Metab* 2013 ; 98 : 2247-55. PMID : 23539719
 13. 日本甲状腺学会編. 妊婦・授乳婦. In : バセドウ病治療ガイドライン 2011. 東京 : 南江堂, 2011 : 123-34.
 14. Stagnaro-Green A, Abalovich M, Alexander E, et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum. *Thyroid* 2011 ; 21 : 1081-125. PMID : 21787128
 15. De Groot L, Abalovich M, Alexander EK, et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum : an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2012 ; 97 : 2543-65. PMID : 22869843
 16. Garber JR, Cobin RH, Gharib H, et al. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults : cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. *Endocr Pract* 2012 ; 18 : 988-1028. PMID : 23246686
 17. Haddow JE, Palomaki GE, Allan WC, et al. Maternal thyroid deficiency during pregnancy and subsequent neuropsychological development of the child. *N Engl J Med* 1999 ; 341 : 549-55. PMID : 10451459
 18. Momotani N, Iwama S, Momotani K. Neurodevelopment in children born to hypothyroid mothers restored to normal thyroxine T₄ concentration by late pregnancy in Japan : no apparent influence of maternal T₄ deficiency. *J Clin Endocrinol Metab* 2012 ; 97 : 1104-8. PMID : 22319040
 19. Negro R, Schwartz A, Gismondi R, et al. Increased pregnancy loss rate in thyroid antibody negative women with TSH levels between 2.5 and 5.0 in the first trimester of pregnancy. *J Clin Endocrinol Metab* 2010 ; 95 : E44-8. PMID : 20534758
 20. Klein RZ, Haddow JE, Faix JD, et al. Prevalence of thyroid deficiency in pregnant women. *Clin Endocrinol (Oxf)* 1991 ; 35 : 41-6. PMID : 1889138
 21. Amino N, Tada H, Hidaka Y, et al. Postpartum autoimmune thyroid syndrome. *Endocr J* 2000 ; 47 : 645-55. PMID : 11228038
 22. Stagnaro-Green A. Approach to the patient with postpartum thyroiditis. *J Clin Endocrinol Metab* 2012 ; 97 : 334-42. PMID : 22312089

